

# PS5

Programación II  
Programa de Estudios Superiores  
Banco de Guatemala  
2025

## Integrantes:

- Paulo Augusto Garrido Grijalva
- Stefani María Villeda Guerra
- Luis Daniel Monroy Rojas
- David Javier García Sutuj

## *Preparación de workspace*

```
rm(list=ls())  
graphics.off()  
setwd("/Users/stefanivilleda/Desktop/Programación II/Day_6/PS5")
```

## *Problema de ahorro óptimo*

1. Escriba un programa que encuentre la senda óptima de  $C_t$  y  $A_t$  de Leo Messi a lo largo de su vida, dadas unas sendas de ingreso  $\{Y_t\}_{t=0}^T$ , un valor para la tasa de interés bruta  $R$  y un valor de  $\phi$ .
2. Asuma que  $Y_t = \bar{Y} = 1$  para todo  $t$  y que  $\phi \rightarrow \infty$ . En una misma gráfica, muestre las sendas de  $C_t$  y  $A_t$  cuando
  - a)  $R = \frac{1}{\beta}$
  - b)  $R = \frac{1}{\beta} - 0.02$
  - c)  $R = \frac{1}{\beta} + 0.02$

3. Asuma que Argentina ha declarado default (como siempre), por lo que Leo ya no cuenta con acceso a los mercados de deuda. Esto es,  $\phi = 0$ . Asuma de nuevo que  $Y_t = \bar{Y} = 1$  y muestre, en una misma gráfica, las sendas de  $C_t$  y  $A_t$  cuando

- a)  $R = \frac{1}{\beta}$
- b)  $R = \frac{1}{\beta} - 0.02$
- c)  $R = \frac{1}{\beta} + 0.02$

### ***Elección Estocástica***

*Modelo de utilidad estocástica (RUM)*

```
## utilidad CRRA para la lotería riesgosa x pero r no puede ser 1
U_x <- function(r) {
  (0.9 + 0.1 * 60^(1 - r)) / (1 - r)  # porque 1^(1-r) = 1
}

# Lotería de y segura, pero r no puee ser 1
U_y <- function(r) {
  5^(1 - r) / (1 - r)
}

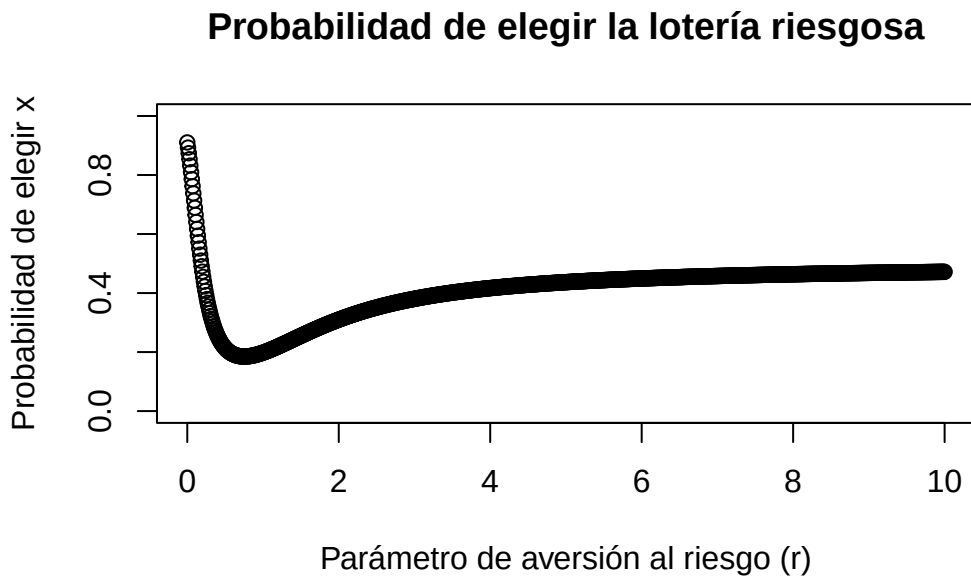
# Prob(elegir x) bajo RUM Normal, pero r no puede ser 1
prob_x_rum <- function(r) {
  pnorm( (U_x(r) - U_y(r)) / sqrt(2) )
}
```

- (a) Calcule la probabilidad de que el grupo de individuos elija la lotería riesgosa x, para un valor de  $r = 2$ .

--- Modelo de Utilidad Estocástica (RUM) ---

1(a): La probabilidad de elegir la lotería riesgosa 'x' con  $r = 2$  es: 0.3099

(b) Grafique la anterior probabilidad para diferentes valores  $r \in [0, 10]$ .



*Modelo de parámetros estocásticos (RPM)*

(a) Calcule la probabilidad de que el grupo de individuos elija la lotería riesgosa  $x$ , para un valor de  $r = 2$ .

```
# funciones (r no es igual 1)
U_x <- function(r) { (0.9 + 0.1 * 60^(1 - r)) / (1 - r) }
U_y <- function(r) { 5^(1 - r) / (1 - r) }

# diferencia de utilidades
dU <- function(r) U_x(r) - U_y(r)

# (a) probabilidad de elegir x cuando r = 2
r_media <- 2

# raíz r* donde U_x(r) = U_y(r) (está a la izquierda de 1)
r_star <- uniroot(dU, interval = c(1e-6, 0.999999))$root
```

--- Modelo de Parámetros Estocásticos (RPM) ---

2(a): La probabilidad de elegir la lotería riesgosa 'x' con una media de  $r = 2$  es: 0.0348

(b) Grafique la anterior probabilidad para diferentes valores  $r \in [0, 10]$ .

